

ICS 小班研讨题和作业题（第 4 讲）

注：研讨题的默认前提基础是本课程尤其是本讲的课件和对应教材内容，不一定每次都做强调说明，例如 x86 体系结构、C 语言程序等。

研讨题 1：

（1）**拓展研讨：**基于课件第 6、7 页的内容，调研当前市场主流的服务器、桌面个人计算机、笔记本电脑和智能手机的处理器芯片的体系结构、制造工作（nm）、主频（GHz）、功耗（W）以及包含的核数。

（2）以课件第 13 页的图为主要依据，讲述 CPU 执行如下指令时的操作流程：addq %rdx, (%rcx)。要把图中涉及的每个小框和连线的作用都讲到。注意还要结合第 2 讲的内容，分析两个整型数相加产生的进位会如何处理。

（3）根据课件第 14 页的流程图，讲述从 C 语言程序到二进制可执行文件的转换过程。

（4）根据课件第 15 页的指导，在自己电脑上将 sum.c 转换成汇编代码 sum.s 并展示，再结合课件第 16、17 页的指导，去除那些目前“不重要”的代码，再和课件第 15 页上 sumstore 标识的汇编代码做简要对比异同。

（5）根据课件第 19 页，为每种类别找出至少一个汇编指令样例，优先从本课件的代码示例中找，个别找不到的另行查找

（6）在课件第 22 页，逐行解释方框中反汇编后的内容都是什么含义。

（7）用课件第 22、23 页介绍的方法，在自己电脑上先将 sum.c 编译成机器语言代码，再反汇编，展示结果并和课件上的反汇编结果对比异同。

研讨题 2：

（1）基于课件第 26、27 页，介绍 x86 CPU 中的通用寄存器，讲解同一个寄存器内不同区域有不同名称的原因。例如 rcx/ecx/cx/ch/cl 之间的关系，用其中一个名称访问时，会带来什么影响。

（2）根据课件第 29 页，自行设计每种类型对应的示例（不要用课件上现成的）并讲解，包括汇编代码和 C 代码。然后分析为什么没有 memory-memory 的传送类型。

（3）根据教材第 3.4.2 和 3.4.3 节，补充介绍课件上没有提到的其他传送指令。

（4）根据课件第 30 页和随后几页，对照汇编和 C 代码，逐条指令描述 swap 执行过程。

（5）根据课件第 39、40 页，重新设计类似第 40 页的练习，并逐条展现计算过程。

（6）**拓展研讨：**根据课件第 39 页，分析为什么要设计出这么复杂的寻址模式，这些模式

的不同组合形式，都可以用在什么场景（例如数组？二维数组？其它？），尤其要分析为什么 S 是这些取值。

（7）基于课件第 45、46 页，逐行对照 C 代码和汇编代码，讲解具体操作。

（8）结合教材第 3.5 节，在前面已经分析过的指令之外，分类选代表介绍算术和逻辑运算指令。

作业题

本讲的作业题，在教材第 3 章，页码和题号如下：

- P216 3.58 一个函数的原型……
- P217 3.59 下面的代码……